Plano de Aula Detalhado – Encontro 1

Curso: Inteligência Artificial: Fundamentos e Boas Práticas

- **Encontro:** 01 de 07
- **Tema:** Desmistificando a IA – Da Ficção Científica à Realidade
- **Carga Horária:** 3 horas (180 minutos)
- **Público-Alvo:** Iniciantes e público geral (sem pré-requisitos em computação ou programação)
- **Modalidade:** Presencial em Laboratório de Informática
- **Software Principal:** Navegador Web + ChatGPT (versão gratuita) + Template do Portfólio Digital

---

1. Objetivos de Aprendizagem

Ao final deste encontro, o participante será capaz de: 1. **Diferenciar** sistemas de Inteligência Artificial reais de mitos da ficção científica e robôs humanoides sensíveis. 2. **Explicar de forma intuitiva** a diferença entre programação tradicional (regras fixas escritas por humanos) e Inteligência Artificial (modelos estatísticos que aprendem padrões a partir de dados). 3. **Identificar a presença da IA** em ferramentas cotidianas que já utiliza (corretores, feeds de redes sociais, sistemas de recomendação, GPS e filtros de e-mail). 4. **Configurar e estruturar** o seu **Portfólio Digital Contínuo**, registrando a primeira atividade diagnóstica de mapeamento.

---

2. Conteúdos Programáticos

- **A Gênese da IA (Mais de 70 anos de história):** Alan Turing (1950) e a Conferência de Dartmouth (1956 com John McCarthy).
- **Definição Descomplicada de IA:** Programação baseada em regras cegas manuais vs. Aprendizado de máquina por reconhecimento de padrões em dados.
- **Tipos de Inteligência Artificial:**
- **IA Estreita / Específica (*Narrow AI / ANI*):** 100% da IA real existente hoje (hiperespecialista em uma tarefa, sem consciência).
- **IA Geral (*AGI*):** Conceito puramente teórico de ficção científica.
- **Aplicações Cotidianas "Invisíveis":** Fotografia computacional no celular, biometria facial, filtros anti-spam (+99,9%), detecção de fraudes bancárias (<300ms) e GPS dinâmico (Waze/Maps).
- **Desmistificando os 5 Grandes Mitos:**
- Mito 1: Consciência e sentimentos nas máquinas.
- Mito 2: O mito do oráculo infalível (Alucinações).

- Mito 3: A barreira da matemática (Português como a nova linguagem).
- Mito 4: Uso ético e formativo vs. Trapaça.
- Mito 5: O medo da substituição humana e o futuro do trabalho.
- **O Brasil, a Sociedade & As Leis:**
- O Plano Brasileiro de IA (PBIA 2024–2028: Soberania, Supercomputador Santos Dumont, SUS e inclusão popular).
- Regulamentação da IA (Marco Legal PL 2338/2023, matriz de riscos, LGPD e combate a preconceitos algorítmicos).
- **Como a IA Realmente Aprende:** A metáfora do Super Autocompletar (previsão probabilística de tokens) e os 3 pilares (Dados, Computação e Supervisão Humana/RLHF).

---

3. Metáforas e Analogias Didáticas (Guia para o Instrutor)

Para garantir que alunos sem base técnica compreendam com clareza, utilize estas analogias em sala:

> 💡 ***Metáfora da Receita de Bolo vs. Observar o Confeiteiro:*** ** **Programação Tradicional:** É como entregar uma receita de bolo milimetricamente escrita para uma pessoa que nunca cozinhou. Se a receita disser "bata por 3 minutos", ela baterá exatamente 3 minutos. Se faltar um ingrediente ou a temperatura estiver diferente, a receita desanda porque o programa só sabe seguir a regra cega. * **Machine Learning (IA):** É como mostrar fotos de 10.000 bolos perfeitos e 10.000 bolos queimados para uma máquina. Ela analisa os padrões visuais e aprende sozinha o que torna um bolo perfeito, sem que tenhamos programado cada regra individual.*
>
> 💡 ***Metáfora do Teclado do Celular (Super Autocompletar):*** *O ChatGPT funciona com o mesmo princípio do corretor do WhatsApp que sugere a próxima palavra provável, porém treinado com bilhões de textos e capaz de manter a coerência de um diálogo inteiro.*

---

4. Cronograma Detalhado da Sequência Didática (180 minutos)

```
[00:00 - 00:40] Ato 1: Acolhimento, Gênese Histórica & Definição Real (40 min)
[00:40 - 01:15] Ato 2: IA Invisível, 5 Mitos, O Brasil e as Leis (35 min)
[01:15 - 01:30] Intervalo Pedagógico & Café (15 min - Atalho: Tecla I)
[01:30 - 03:00] Ato 3: Como a IA Aprende, Laboratório Prático & Fechamento (90 min)
```

Ato 1: Acolhimento, Gênese Histórica & Definição (00:00 - 00:40 | 40 min)

- **00:00 - 00:15 (15 min):** Recepção dos alunos, apresentação das docentes (Laura & Maria) e alívio de ansiedade (sem código, sem matemática complexa).
- **00:15 - 00:25 (10 min):** A Gênese Histórica: Alan Turing (1950) e John McCarthy em Dartmouth (1956). Desmistificar a ideia de que a IA nasceu em 2022.
- **00:25 - 00:40 (15 min):** O que é IA de verdade: Da receita de bolo com regras fixas ao aprendizado por padrões em dados. IA Estreita (real) vs. IA Geral (ficção).

Ato 2: A IA Invisível, Os 5 Mitos, O Brasil e as Leis (00:40 - 01:15 | 35 min)

- **00:40 - 00:50 (10 min):** Onde a IA já opera: Câmeras no celular, biometria facial, filtros anti-spam (+99,9%) e antifraude bancária (<300ms).
- **00:50 - 01:05 (15 min):** Desconstrução dos 5 Mitos (Consciência, Alucinações, Matemática, Trapaça e Substituição Humana).
- **01:05 - 01:15 (10 min):** O Brasil e a Sociedade: O Plano Brasileiro de IA (PBIA 2024–2028), SUS, soberania e o Marco Legal da IA (PL 2338/2023).

Intervalo Pedagógico (01:15 - 01:30 | 15 min)

- Pausa para café, descanso cognitivo e checagem dos computadores do laboratório pelas professoras.

Ato 3: Como a IA Aprende, Laboratório Prático & Fechamento (01:30 - 03:00 | 90 min)

- **01:30 - 01:45 (15 min):** Como a IA aprende: O Super Autocompletar e os 3 ingredientes da IA moderna (Dados, Chips e Orientação Humana).
- **01:45 - 02:05 (20 min): Missão 1 no Computador:** Garantir presencialmente o acesso ao e-mail de todos os alunos para o login do ChatGPT.
- **02:05 - 02:45 (40 min): Missão 2 no Computador:** Oficina prática "Raio-X da IA no Cotidiano" e registro no Portfólio Digital (0,5 ponto).
- **02:45 - 03:00 (15 min):** Roda de socialização, síntese do Encontro 1 e ponte motivadora para a IA Generativa (ChatGPT) do Encontro 2.

---

5. Roteiro da Atividade Prática 1 (Enunciado para o Aluno)

Atividade 1: Raio-X da IA no meu Cotidiano

Objetivo: Mapear e analisar criticamente o funcionamento de tecnologias inteligentes presentes na sua rotina pessoal, acadêmica ou profissional.

Passo a Passo: 1. Abra o arquivo do seu **Portfólio Digital** no computador. 2. Preencha seu nome e a data do Encontro 1. 3. Escolha **3 aplicativos ou serviços digitais** da sua lista diária: * *Sugestões:* YouTube/Netflix (recomendação de vídeos), Spotify (descoberta semanal), Waze/Google Maps

(cálculo de rotas dinâmicas), Teclado do Celular (predição de palavras), Aplicativo Bancário (segurança/reconhecimento facial), Instagram/TikTok (algoritmo de feed). 4. Para cada um dos 3 serviços, preencha a tabela de análise: * **Nome do Serviço:** * **Problema que ele resolve:** * **Dados que ele coleta (Entrada):** * **O que a IA calcula ou prevê?** * **Benefício entregue ao usuário (Saída):** * **Reflexão Crítica:** *"Como seria esse serviço se a IA não existisse e dependesse de regras manuais?"* 5. Responda à questão reflexiva final: * *"Após esta primeira aula, qual foi a principal diferença que você percebeu entre a 'IA da ficção' e a 'IA que realmente usamos no dia a dia'?"*

---

6. Critérios de Avaliação e Feedback

- **Instrumento:** Atividade 1 no Portfólio Digital Contínuo (Valor: 0,5 ponto).
- **Rubrica de Correção:**
- **Excelente (0,5 pt):** Identifica com clareza os dados de entrada e saída dos 3 serviços, distingue algoritmos preditivos de regras simples e apresenta reflexão autoral lúcida.
- **Parcial (0,25 pt):** Mapeia apenas 1 ou 2 serviços ou descreve os serviços de forma genérica sem identificar o papel dos dados.
- **Insuficiente (0,0 pt):** Não realiza o preenchimento ou confunde IA com hardware/dispositivos comuns.

---

7. Checklist de Materiais para a Aula

- [ ] Laboratório de informática com computadores conectados à internet.
- [ ] Projetor multimídia testado e conectado ao computador do professor.
- [ ] Plataforma web local do curso aberta no navegador.
- [ ] Link de acesso ao template do Portfólio Digital (Google Docs/Word).
- [ ] Quadro branco/pincel para anotações espontâneas.